

Heute

- statische / kinematische Bestimmtheit
- Standsfestigkeit
- Reibung
- Dynamik
- Harmonischer Oszillator

Statische / Kinetische Bestimmtheit

Die Bestimmtheit gibt im allgemeinen an, ob wir in der Lage sind alles eindeutig zu berechnen.

In Tech Mech hängt die Bestimmtheit von dem Freiheitsgrad ab.

In der Statik interessieren wir uns für Bindungskräfte. Die Bindungskräfte können genau dann eindeutig bestimmt werden falls $f = 0$. falls $f < 0$ haben wir zu viele Bindungen und die Kräfte könnten unterschiedlich auf den Bindungen verteilt werden, sodass das System trotzdem in Ruhe ist. falls $f > 0$ ist das System nicht mehr unbedingt in Ruhe.

In der Kinetik interessieren wir uns dafür ob ein System sich bewegen kann. falls $f > 0$ kann es sich bewegen und falls $f \leq 0$ nicht.

Daher:

	Statisch	kinematisch
bestimmt	$f = 0$	$f \leq 0$
unbestimmt	$f \neq 0$	$f > 0$

Standfestigkeit

Ein Objekt ist standfest (kippt nicht) bezüglich einer Fläche, falls für die Gleichgewichtsbedingung (Ruhebedingung) gilt, dass die Normalkraft $\vec{N}$ innerhalb der Standfläche liegt.

Die Normalkraft $\vec{N}$ ist immer Senkrecht zur Fläche und ist vom Betrag immer so groß, dass $R_y = 0$ gilt.

Reibung

Falls sich zwei Flächen berühren, gibt es eine Reibungskraft.

Falls sie sich relativ zueinander nicht bewegen, gilt für die Reibungskraft
 $|\vec{F}_r| \leq \mu_0 |\vec{N}|$ (Haftreibung)

Falls es eine relative Bewegung gibt:

$$|\vec{F}_r| = \mu_1 |\vec{N}| \quad (\text{Gleitreibung})$$

die Gleitreibung ist meist kleiner als die maximale Haftreibung.

Meistens werden in Aufgaben nach der Ruhebedingung für Reibung und / oder Standfestigkeit gefragt.

Dann muss man meistens $\vec{F}_r$ oder $\vec{N}$ ausrechnen aus den Ruhebedingungen und $|\vec{F}_r| \leq \mu_0 |\vec{N}|$ bzw.

$\vec{F}_{0N} \in \{ \vec{r} \in \mathbb{R}^2 \mid \vec{r} \text{ ist Teil der Fläche} \}$ überprüfen

$\vec{F}_{0N}$ wird meist durch die Momentenbedingung bestimmt. Und $|\vec{N}|$ durch die $R_y = 0$ Bedingung

Roll Widerstand

Beim rollen ohne gleiten gibt es zwei Widerstandskräfte:

1. Rollwiderstandsmoment

$$\vec{M}_r = -\mu_z |\vec{N}| \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \quad \leftarrow \text{Richtungsvektor}$$

$|\vec{M}_r|$ ist proportional zu $|\vec{N}|$

2. Haftreibung $|\vec{F}_r| = \mu_0 |\vec{N}|$

$|\vec{F}_r|$ muss genau so groß sein, damit kein gleiten statt findet



Bei nicht rollen ohne gleiten gilt statt

$$|\vec{M}_r| = \mu_z |\vec{N}| \quad \text{jetzt} \quad |\vec{M}_r| \leq \mu_z |\vec{N}|$$

Analog zur Haftreibung muss $|\vec{M}_r|$ so gewählt werden dass das Gesamtmoment 0 ist und $|\vec{M}_r| \leq \mu_z |\vec{N}|$ gilt.

Bem

Während die Haftreibung größer sein kann als die Gleitreibung, kann das Rollwiderstandsmoment in der Ruhe nicht größer sein als in der Bewegung.

Dynamik

Bisher haben wir nur Ruhe (Statik) und momentane Bewegung (Kinematik) gesehen.

Jetzt wollen wir den zeitlichen Verlauf der Bewegung untersuchen.

Zur Beschreibung von Bewegungen benutzen wir unseren Ortsvektor $\vec{r}(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

In kartesischen Koordinaten gilt:

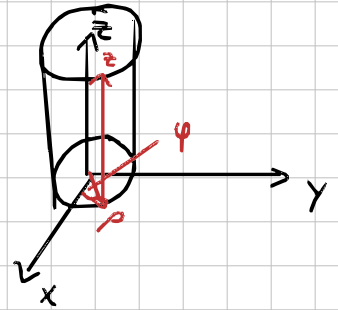
$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) \quad \text{und} \quad a(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$$

In Zylinderkoordinaten gilt:

$$\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$$

$$\vec{v} = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{z} \vec{e}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + (z \ddot{\varphi} + \dot{\rho} \dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi + \ddot{z} \vec{e}_z$$



Die Idee ist, dass man $\vec{e}_\rho = \cos(\varphi) \vec{e}_x + \sin(\varphi) \vec{e}_y$ schreibt und dann mit Produktregel ableitet.

Impulssatz / Newtons zweites Gesetz

Impuls $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = m \cdot \vec{a} = \vec{F}$$

Was bringt es?

Wir können $\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}$ schreiben

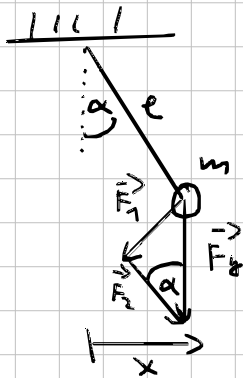
$\vec{F} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$ gibt uns Beziehung zwischen $\vec{F}$ und $\vec{r}$

Es gilt daher für konstante Beschleunigungen

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}, \quad \vec{v} = \vec{v}(0) + \vec{a} \cdot t$$

$$\vec{r} = \vec{r}(0) + \vec{v}(0) \cdot t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Pendel bzw. Masse Feder System



$$F_1 = \sin(\alpha) F_g \approx \alpha F_g$$

$$\text{Es gilt auch } x = \sin \alpha \cdot l \approx \alpha \cdot l$$

$$\text{Daher } F_1 \approx x \cdot \frac{F_g}{l} = x \cdot \frac{m \cdot g}{l}$$

$$\text{Impulssatz } \Rightarrow F_1 = -m \cdot a \approx -m \cdot \ddot{x}$$

$$\text{Wir kriegen } -m \ddot{x} = -x \frac{m \cdot g}{l}$$

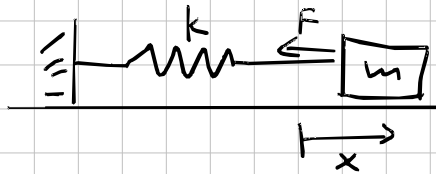
$$\ddot{x} = -\frac{g}{l} x$$

$$\text{die Funktion } x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) + B \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$$

Löst die Differentialgleichung

A und B werden durch die Anfangsbedingungen festgelegt.

Mass-Feder



x ist Auslenkung
aus Ruhelage
 k ist Federkonstante

Es gilt $F = k \cdot x$

und $F = -ma = m\ddot{x}$

Daher: $\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$

und wie beim Federpendel

$$x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Falls gedämpft (Ausblick Physik 1)

Dann gilt: $\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

und $x(t) = e^{-t\frac{b}{2m}} \left(A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}t\right) + B \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}t\right) \right)$

Aufgabenranking Serie 9

7, 6, 2, 1, 4, 3, 5